

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsmethoden

Einheit 3: Theoriearbeit und Studiendesign

22.04.2025 | Prof. Dr. Caroline Zygar-Hoffmann

Heutige Themen

Theoriearbeit

- Quellen & Referenzen
- Hypothesenformulierung

Studiendesign

formr als Umfragetool

Material und Praxisaufgaben

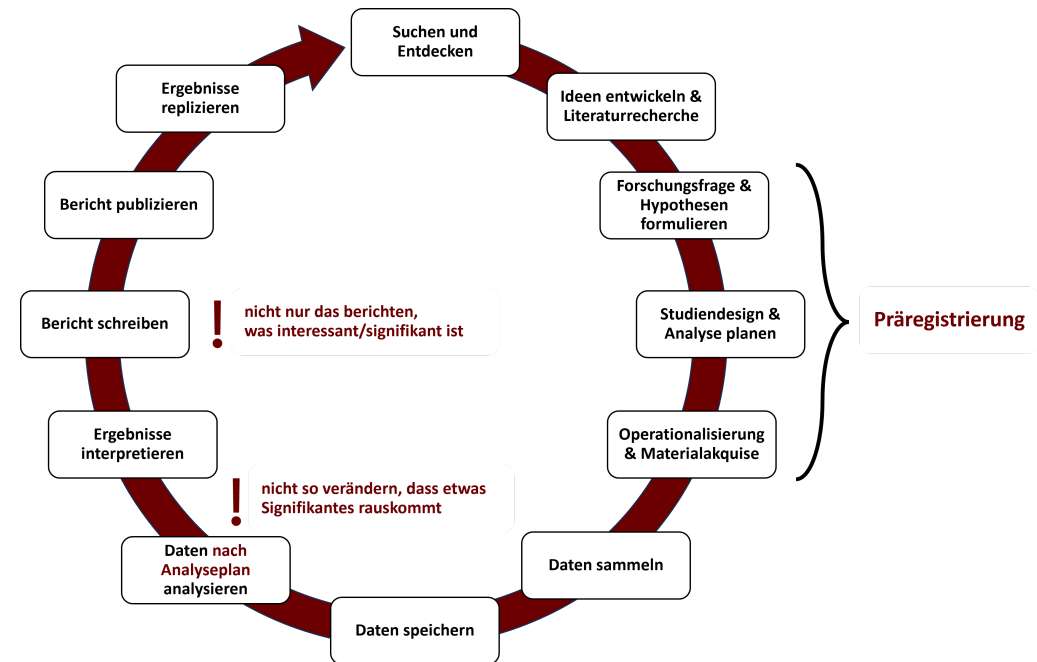
Literaturempfehlung

Theoriearbeit und Studiendesign

Hypothesen und Studiendesign im Forschungsprozess

Was gehört zur Studienplanung?

1. Theoriearbeit und Forschungsfrage → heutige und nächste Sitzung, I1 & I2 in Präregistrierung
2. Hypothesen → nächste Sitzung, I3 & I4
3. Studiendesign → nächste Sitzung, M6, M10, M11, M14 & M15
4. Operationalisierung (Auswahl Messinstrumente) → Einheit 4, M12, M13, AP3 & AP4
5. Statistischer Analyseplan → Einheit 5, AP1-AP3, AP5-AP9, M7 & M8
6. Samplingplan (Rekrutierungsplan, Poweranalyse), Infos & Sonstiges → Einheit 6, M1-M5, M9, T1-T12



Theoriearbeit: Quellen & Referenzen

Zitieren

Was ist Zitieren?

- Sinngemäße oder wörtliche Wiedergabe von sachlicher Information oder Meinung eines anderen.

Ziele und Funktionen vom Zitieren

- Beweisfunktion (wissenschaftliche Belegung Ihrer Behauptungen)
- Abgrenzung von eigenen Gedankengängen, Überlegungen und Annahmen
- Gibt Ihren Aussagen mehr Gewicht
- Sicherung geistigen Eigentums

Ziele und Funktionen von Quellenangaben

- Eindeutige Identifikation der zitierten Werke gewährt Auffindbarkeit
- Lückenlose Auflistung aller verwendeten Quellen
- 1:1 Verhältnis zwischen zitierten Quellen und Literaturverzeichnis!

Theoriearbeit: Quellen & Referenzen

Plagiat

Was ist ein Plagiat?

- die bewusste Aneignung fremden Geistesgutes ohne dies kenntlich zu machen

Arten von Plagiaten

- Übernehmen von Informationen ohne Nennung der Quelle
- Ein direktes Zitat wird (leicht verändert) als indirektes ausgegeben
- Verschleierungstaktiken (z.B. Paraphrasieren ohne Quellenangabe)
- Übersetzung fremdsprachlicher Arbeiten, die als eigene ausgegeben werden

Wichtig! Zitate (direkte und indirekte), die in einer Arbeit nicht oder falsch gekennzeichnet werden, gelten als Plagiat! Die Arbeit wird als „nicht bestanden“ (5,0) gewertet!

Verwendung von KI / ChatGPT

... im Bericht:

siehe Handreichung der CFH:

- (2) „Faustformel“: Was in Gestalt der Beauftragung eines Dritten nicht erlaubt sein würde, ist auch als „KI-Hilfestellung“ nicht erlaubt. So, wie es unstatthaft ist, einen Ghostwriter zu beauftragen, die Prüfungsarbeit zu schreiben, ist es unstatthaft, hierfür eine KI zu verwenden, ohne sie als Quelle anzugeben.

... für die Analysen:

Zur **Hilfe** bei der Erstellung von R-Code können Sie ChatGPT gerne einsetzen (und das im R-Code entsprechend kennzeichnen). Wichtig ist, dass der Code auch wirklich tut was er soll, und dafür müssen Sie den Code verstehen. Auch den grundsätzlichen Umgang mit R kann Ihnen ChatGPT nicht abnehmen, d.h. verlassen Sie sich nicht drauf, dass es "notfalls ChatGPT macht". Es ist NUR eine Hilfestellung!

Sie werden im Studium immer wieder mit R arbeiten, d.h. es ist wirklich wichtig, dass Sie sich R als Kompetenz aneignen. Und es ist vermutlich einfacher sich den Umgang von einem Menschen (Stephan Goerigk oder mir) erklären zu lassen als von ChatGPT, also nutzen Sie es, dass Sie es bei/mit uns lernen können.

Verwendung von KI / ChatGPT

- (4) Von zentraler Bedeutung ist die Nachvollziehbarkeit dieser Eigenständigkeit. Diese ist bei erlaubtem Gebrauch von KI nach folgendem Grundprinzip nachzuweisen (für Beispiele vgl. Ausführungen am Ende dieser Handreichung):
 - (a) Textteil der Arbeit: Angabe der KI-Quelle durch Fußnote oder Kurzbeleg, je nach im Studiengang üblicher Art der Belege (Fußnote oder Kurzbeleg). Autor wäre z.B. bei ChatGPT das Unternehmen OpenAI. Unterschieden wird wie gewohnt zwischen direkten und indirekten Übernahmen, die entsprechend als direkte oder indirekte Zitate zu kennzeichnen sind.
 - (b) Verzeichnis: Erstellen eines eigenen KI-Verzeichnisses (nach dem Textteil, zusätzlich zum Literaturverzeichnis), in dem die KI-Quellen in der Reihenfolge der Verwendung auflistet werden. Die Auflistung enthält: Autor (z.B. Open AI), Jahr, Tool inkl. Version, Link, Abrufdatum, Seitenzahl des Anhangs (siehe nächster Punkt).
 - (c) Anhang: Erstellen eines nummerierten Anhangs (siehe vorheriger Punkt) mit den KI-generierten Originalen, die im Text direkt oder indirekt zitiert werden. Auf den Originalen muss der verwendete Prompt sichtbar sein.

Verwendung von KI / ChatGPT

Bekomme ich einen Punktabzug, wenn ein von mir korrekt angegebenes KI-Tool falsche Informationen gegeben hat oder eine Quelle erfunden hat?

Es ist bekannt, dass KI-Tools Schwächen in bestimmten Bereichen haben, etwa bezüglich der Quellen. Die Verantwortung für die Inhalte und Quellen von Prüfungsleistungen liegt einzig und allein bei den Studierenden. Entsprechend müssen auch bei einer erlaubten Nutzung von KI-Tools deren Ergebnisse inhaltlich sorgfältig geprüft werden, bevor sie Eingang in die Arbeit finden (z.B. Mehrquellen-Prinzip).

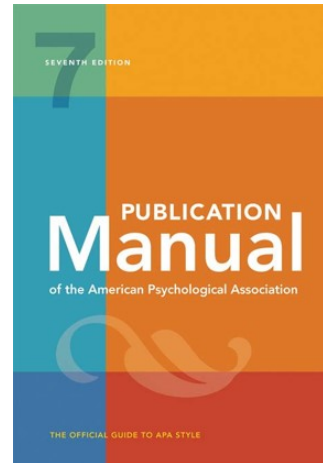
Ist die Verwendung eines KI-Textes ein Plagiat?

Die Eingabe fremder Texte in KI-Systeme stellt nach dem Urheberrecht keine Verletzung fremder Urheber- oder Leistungsschutzrechte dar. Wenn aber KI-generierte Texte, Kompositionen, Bilder oder Filme geschützten Originalwerken sehr stark ähneln, würde ihre Nutzung eine Urheberrechtsverletzung darstellen. Es muss also stets geprüft werden, ob der KI-generierte Content keine unselbständige Bearbeitung eines noch geschützten Originalwerkes darstellt. Die Verwendung eines KI-Textes kann in diesem Fall ein Plagiat sein. Die Verantwortung für die eingereichte Prüfungsleistung liegt nach wie vor bei den Studierenden mit allen prüfungsrechtlich möglichen Konsequenzen. Es gilt also, die Inhalte von KI-Tools nicht unreflektiert zu übernehmen und die Eigenständigkeit nachzuweisen.

Theoriearbeit: Quellen & Referenzen

Zitationssysteme

In Ihrem Studium ist die in der Psychologie übliche Zitierweise der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) und der American Psychological Association (APA) verpflichtend:



Zum vollständigen APA-Style guide: <https://apastyle.apa.org>

Zum kostenfreien Nachlesen vom APA-Style guide der Purdue University:

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html

→ siehe **Zusatzmaterial Z3** auf **studynet** für Zitationsregeln!

Theoriearbeit: Quellen & Referenzen

Beispiel für indirekte Zitate

Textausschnitt:

Im Alltag müssen wir oft überprüfen, ob beispielsweise ein bestimmtes Objekt einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden kann (**Daschmann, 2001**). Um dieses Urteil fällen zu können, vergleichen wir das Objekt mit dem Prototyp einer Kategorie, mit welchem es die meiste Ähnlichkeit aufweist. Andere validere Informationen werden dabei vernachlässigt (**Werth & Mayer, 2008**). Dadurch kann es zu Fehltritten kommen. Hierzu gehören, dass die summarische Realitätsbeschreibung ignoriert wird, Stichprobengrößen nicht zur Kenntnis genommen und Zufallsverteilungen falsch eingeschätzt werden (**Daschmann, 2001**). **Kahneman und Tversky (1973)** konnten diese Phänomene nachweisen, während die Studie von **Müller et al. (1980)** gegenteilige Ergebnisse zeigte.

Beachten Sie, wie sich die Zitationsweise je nach Kontext im Detail unterscheidet!

Um zu verstehen wieso → [Zusatzmaterial Z3 auf studynet](#) anschauen.

Beispiel für Eintrag im Literaturverzeichnis

Beispiel – Artikel in Fachzeitschriften (bei mehreren Autoren entsprechend)

Nachname des Autors, Initialen des Vornamens. (Erscheinungsjahr). Titel des Artikel. *Name der Zeitschrift, Jahrgangsnummer (ggfs. Heftnummer)*, Seitenangabe Aufsatzanfang bis Ende. <https://doi.org/xx.xxx/yyy>



Auf kursive Abschnitte achten.

Beispiel:

Spachtholz, P., Kuhbandner, C., & Pekrun, R. (2014). Negative affect improves the quality of memories: Trading capacity for precision in sensory and working memory. *Journal of Experimental Psychology: General*, 143(4), 1450-1456. <https://www.doi.org/10.1037/xge0000012>

Fehlt die Jahrgangsnummer:
o.Jg. (ohne Jahrgang)

Fehlt die Heftnummer:
Angabe entfällt

Bewertungsschema

APA-Stil bei Zitaten und im Literaturverzeichnis	0	Nicht APA-Stil bzw. durchgängig deutliche Abweichungen (z.B. mit Fußnoten zitiert, Literaturverzeichnis nicht alphabetisch sortiert, Reihenfolge Vor-/Nachname vertauscht oder fehlende Autoren, Quellen im Literaturverzeichnis so unvollständig, dass sie nicht gleich auffindbar sind)
	1	APA-Stil prinzipiell erkennbar, aber vereinzelt Abweichungen (et al. nicht korrekt genutzt; Informationen im Literaturverzeichnis fehlen (wie Seitenzahlen, Journal), Quellen fehlen vereinzelt im Literaturverzeichnis oder sind unvollständig, direkte Zitate ohne Seitenzahl, in-Text-Quellenangaben mit Quellenangaben in Klammern gedoppelt)
	2	Perfekter APA-Stil, alle Quellen vollständig in Text und Literaturverzeichnis erfasst

→ wird 2x bewertet: bei Gruppenarbeit und bei Einzelleistung!

→ hier keine volle Punktzahl zu erhalten ist sehr schade, denn das sind klassische "Fleißpunkte", wo man nur nachschauen muss, wie es geht

→ daher unbedingt das [Zusatzmaterial Z3 auf studynet](#) anschauen!!

Theoriearbeit: Hypothesenformulierung

Hypothesen in der Präregistrierung

- Das klare Benennen der konfirmatorischen Hypothesen ist eine der zentralsten Aufgaben der Präregistrierung
- *Konfirmatorisch* heißt, dass man eine Vorhersage überprüfen möchte, die man vor Kenntnis der Daten vorgenommen hat → Unterschied zu explorativen Analysen, die datengeleitet sind
- *Hypothese* meint die verbale Erklärung der erwarteten Beziehung zwischen den Variablen
- Angabe der Alternativhypothese (also der Erwartung), die Nullhypothese schreibt man i.d.R. nicht extra auf
- Bei Interaktionseffekten macht es Sinn, die erwartete Form der Interaktion zu spezifizieren (z.B. graphisch veranschaulicht, oder konkrete Vorhersagen für Haupt- und Interaktionseffekte)
- Auch wenn man nur explorative Analysen vor hat kann man in der Präregistrierung schreiben: "Wir haben keine spezifischen a-priori-Hypothesen" → verhindert HARKing

Hypothesenformulierung

- Führen Sie **spezifische, prägnante und überprüfbare** Hypothesen auf
 - Falls Sie einen Gruppenvergleich machen, dann nennen Sie beide Gruppen, z.B. "Personen, die Aufgabe X machen, haben höhere Werte auf der Variable Y als Personen, die Aufgabe Y machen."
 - Benutzen Sie möglichst **eindeutige Begriffe** (aus der Literatur) für in der Hypothese vorkommende/relevante Variablen.
 - Pro abhängige Variable eine eigene Hypothese formulieren.
- Überlegen Sie, ob es sich um **gerichtete oder ungerichtete** Hypothesen handelt und formulieren Sie Ihre Hypothesen entsprechend
- Hypothesen können in **Primär- und Sekundärhypothesen** unterteilt werden (z.B. Primärhypothese: "Je mehr Bestätigung ein Kind von seinen Eltern erfährt, desto höher ist der spätere Selbstwert.", Sekundärhypothese: "Dieser Zusammenhang ist besonders stark für Einzelkinder im Vergleich zu Kindern mit einem oder mehr Geschwistern.")
- Konfirmatorische Hypothesen sind von explorativen Fragestellungen zu trennen (d.h. davon, was man sich sonst noch so anschauen möchte, ohne konkrete Herleitung, Annahme oder Spezifikation der konkreten Analyse)

Theoriearbeit: Hypothesenformulierung

Angemessen komplexe Analysen im Rahmen dieser Vorlesung

- t-test für unabhängige Stichproben für einen Mittelwertsvergleich zwischen zwei Gruppen
- Korrelationsanalyse für den Zusammenhang zwischen zwei Variablen
- Lineare Regression ausschließlich mit Haupteffekten oder maximal einem Interaktionseffekt für die Vorhersage einer metrischen abhängigen Variable (z.B. Skala aus Likert-Items)
- t-test für abhängige Stichproben für Mittelwertsunterschiede auf einer Variable in einem Pre-Post-Design
- 2-faktorielle ANOVA (generell bei UV: nicht zu viele Stufen!) für die Vorhersage einer metrischen abhängigen Variable

Theoriearbeit: Hypothesenformulierung

Bewertungsschema und Präregistrierung

Ableitung und Formulierung der Hypothesen	0	Keine Hypothesen formuliert
	1	Hypothesen wurden im Zusammenhang mit der Fragestellung aufgestellt, sind jedoch nicht vollständig schlüssig aus der Literatur abgeleitet und/oder uneindeutig formuliert
	2	Hypothesen wurden im Zusammenhang mit der Fragestellung aufgestellt, sind schlüssig aus der Literatur oder argumentativ abgeleitet und eindeutig formuliert
Ergebnisteil: Trennung von konfirmatorischen und explorativen Ergebnissen Analysen	0	Nicht klar getrennt
	1	Klar getrennt (falls nur präregistrierte/konfirmatorische Analysen berichtet werden: den Punkt vergeben)

Theoriearbeit: Hypothesenformulierung

Bewertungsschema und Präregistrierung

I3 Hypothesis (H1, H2, ...)
Provide hypothesis for predicted results. If multiple hypotheses, uniquely number them (e.g., H1, H2a, H2b,) and refer to them the same way at other points in the registration document and in the manuscript.

I4 Exploratory research questions (if applicable; E1, E2,)
If planning exploratory analyses, provide rationale for them here. If multiple exploratory analyses, uniquely number them (E1, E2, ...) and refer to them in the same way in the registration document and in future publications.

"The Replication Recipe"

Journal of Experimental Social Psychology 50 (2014) 217–224

Contents lists available at ScienceDirect

 **ELSEVIER**

Journal of Experimental Social Psychology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jesp



The Replication Recipe: What makes for a convincing replication?  CrossMark

Mark J. Brandt ^{a,*}, Hans Ijzerman ^{a,1}, Ap Dijksterhuis ^{b,2}, Frank J. Farach ^{c,2}, Jason Geller ^{d,2},
Roger Giner-Sorolla ^{e,2}, James A. Grange ^{f,2}, Marco Perugini ^{g,2}, Jeffrey R. Spies ^{h,2}, Anna van 't Veer ^{a,i,2}

HIGHLIGHTS

- Close replications are an important part of cumulative science.
- Yet, little agreement exists about what makes a replication convincing.
- We develop a Replication Recipe to facilitate close replication attempts.
- This includes the faithful recreation of a study with high statistical power.
- We discuss evaluating replication results and limitations of replications.

ARTICLE INFO

Article history:
Received 10 July 2013
Revised 12 October 2013
Available online 23 October 2013

Keywords:
Replication
Statistical power
Research method
Pre-registration
Solid Science

ABSTRACT

Psychological scientists have recently started to reconsider the importance of close replications in building a cumulative knowledge base; however, there is no consensus about what constitutes a convincing close replication study. To facilitate convincing close replication attempts we have developed a Replication Recipe, outlining standard criteria for a convincing close replication. Our Replication Recipe can be used by researchers, teachers, and students to conduct meaningful replication studies and integrate replications into their scholarly habits.

© 2013 The Authors. Published by Elsevier Inc. Open access under [CC BY license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

→ Für diejenigen spannende Literatur, die eine direkte Replikation planen

Forschungsstrategien: Wie untersucht man eine Hypothese?

- Qualitative vs. quantitative Herangehensweise
- Experimenteller vs. Assoziativer/korrelativer Ansatz
- Quasi-experimenteller Ansatz
- Laborstudie vs. Feldstudie (wobei diese Unterscheidung oft nur bei (quasi-)experimentellen Ansätzen getroffen wird)
- Längsschnittlicher vs. Querschnittlicher Ansatz
- Sekundär- und Metaanalysen

→ **Für Ihr Projekt kommen rein qualitative Studien und Sekundär- und Metaanalysen nicht in Frage (und Längsschnittstudien nur in sehr begrenztem Umfang, bitte absprechen)**

Experimenteller vs. Assoziativer Ansatz

Beispiel: Koffein und Intelligenz

Experimenteller Ansatz: Ein Forscher weist den Studienteilnehmern nach dem Zufallsprinzip Bedingungen zu.

1. Intelligenzmessung (Baseline)
2. Zufällige Gruppenzuweisung (verschiedene Möglichkeiten; bei Ihnen i.d.R. durch formr eine normale Randomisierung)
3. Intervention (UV = Gruppe)
 - Experimentalgruppe: Kaffee
 - Kontrollgruppe: Placebo koffeinfreier Kaffee
4. Intelligenzmessung (AV = Veränderung in der Leistung im Vergleich zur Baseline)

Assoziativer Ansatz: Es werden Daten von Versuchspersonen gesammelt, die nicht zufällig einer Behandlung zugewiesen werden (z.B. Umfrage).

1. Erfragen des täglichen Koffeekonsums (UV)
 2. Intelligenztest durchführen (AV = Leistung)
 3. Prüfen gemeinsamen variierens (Korrelation)
- Gefahr von Scheinzusammenhängen

Übersicht über verschiedene Möglichkeiten

One Shot	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A	Intervention (X) O _{A-t2}	Deskriptiv (kein Vergleich)	z.B. Konfidenzintervall für einen Schätzwert
Einfacher Gruppenvergleich	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention X O _{A-t2} O _{B-t2}	Between-subject	z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression, ANOVA
Prä-Post (Messwiederholung)	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A	O _{A-t1} Intervention X O _{A-t2}	Within-subject	z.B. t-test für abhängige Stichproben
Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	O _{A-t1} Intervention X O _{A-t2} O _{B-t1} O _{B-t2}	Between-subject + Within-subject (mixed)	eigentlich z.B. Mixed ANOVA, Multilevel-Regression (lernen Sie erst im Master) Workaround für Sie: z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression oder ANOVA auf der Prä-Post-Differenz
Kontrollgruppenplan ohne Vortest	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	Intervention X O _{A-t2} O _{B-t2}	Between-subject	z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression, ANOVA
Kontrollgruppenplan mit Vortest	Stichprobe	Gruppeneinteilung R → A → B	O _{A-t1} Intervention X O _{A-t2} O _{B-t1} O _{B-t2}	Between-subject + Within-subject (mixed)	eigentlich z.B. Mixed ANOVA, Multilevel-Regression (lernen Sie erst im Master) Workaround für Sie: z.B. t-test für unabhängige Stichproben, Regression oder ANOVA auf der Prä-Post-Differenz

In der Übersicht fehlen Designs für reine Korrelations- und Regressionsanalysen ohne Gruppenzuteilung, welche auch in Ordnung sind!

Übersicht über verschiedene Möglichkeiten

Verbalisierte Beispiele: Kaffeekonsum und Wachheit

One-Shot: Wie wach sind die Kaffeetrinker in der Stichprobe?

Einfacher Gruppenvergleich: Wie wach sind die weiblichen vs. männlichen Kaffeetrinker in der Stichprobe?

Prä-Post Vergleich: Wie hoch ist der Unterschied in der Wachheit vor und nach dem Konsum von Kaffee?

Nicht-äquivalenter Kontrollgruppenplan (Quasi-Experiment): Wie hoch ist der Unterschied in der Prä-Post Messung von Leuten die morgens Kaffee trinken (wenn man sie Kaffee trinken lässt) im Vergleich zu denen, die morgens entkaffeenierten Kaffee trinken (wenn man sie entkaffeenierten Kaffee trinken lässt).

Kontrollgruppenplan ohne Vortest: Wie hoch ist der Unterschied in der Wachheit zwischen denen die zufällig einer Kaffee Bedingung zugeteilt wurden vs. denen die zufällig einer entkaffeenierten Kaffee Bedingung zugeteilt wurden.

Kontrollgruppenplan mit Vortest: Wie hoch ist der Prä-Post Unterschied in der Wachheit zwischen denen die zufällig einer Kaffee Bedingung zugeteilt wurden vs. denen die zufällig einer entkaffeenierten Kaffee Bedingung zugeteilt wurden.

Präregistrierung

M10 Type of study and study design
Indicate the type of study (e.g., experimental, observational, <u>crossectional</u> vs. longitudinal, single case, clinical trial) and planned study design (e.g., between vs. within subjects, factorial, repeated measures, etc.), number of factors and factor levels, etc..
in Stichpunkten

M14 Study <u>Procedures</u>
Please describe here any relevant information about how the study will be conducted, e.g., the number and timing of measurement time points for longitudinal research, the number of blocks or runs per session of an experiment, laboratory setting, the group size in group testing, the number of training sessions in interventional studies, questionnaire administration for online assessments, etc.
in Stichpunkten

Täuschung / Masking

- Bei allen Studiendesigns kann man sich die Frage stellen, wie sehr die Versuchspersonen über die Studie informiert werden (vgl. Reaktivität aus Vorlesung letztes Semester).
- Täuschung im engeren Sinne kommt bei uns nicht in Frage, aber man muss auch nicht im Detail über die Hypothesen aufklären, sofern genügend Information da ist, um Zweck & Ablauf der Studie zu verstehen.
- Wir werden nächste Woche die Einverständniserklärung dazu besprechen, aber Sie können diese Woche im Rahmen des Studiendesigns schon überlegen, inwiefern "masking" bei Ihrer Studie relevant ist.
- Wenn man im Labor erhebt macht es auch Sinn (sofern möglich) im Sinne einer doppelten Verblindung die Testleiter in Unkenntnis darüber zu lassen, welcher Bedingung eine Versuchsperson zugewiesen wurde (für Ihre Studie nicht relevant, da wir nicht im Labor erheben).

Präregistrierung

M6 Masking of participants and researchers

Indicate all forms of masking and/or allocation concealment (e.g., administrators, data collectors, raters, confederates are unaware of the condition to which participants were assigned).

nur falls zutreffend

M11 Randomization of participants and/or experimental materials

If applicable, describe how participants are assigned to conditions or treatments, how stimuli are assigned to conditions, and how presentation of tests, trials, etc. is randomized. Indicate the randomization technique and whether constraints were applied (pseudo-randomization). Indicate any type of balancing across participants (e.g., assignments of responses to hands, etc.).

nur falls zutreffend

Bewertungsschema

Prozedur/Ablauf	0	keine/unzureichende Beschreibung des Ablaufs und Designs der Untersuchung, wesentliche Informationen fehlen
	1	Ablauf und Design sind in groben Zügen beschrieben, es fehlen jedoch Informationen, so dass es nicht ohne weiteres replizierbar wäre.
	2	Ablauf und Design sind vollständig und übersichtlich beschrieben, konzise ("auf den Punkt gebracht"). Kriterium: Sind alle Informationen vorhanden (ggf. in einem Anhang), um die Studie replizieren zu können?

formr als Umfragetool

Überblick

- Warum benutzen wir es? Mächtig, flexibel und kostenlos
- Grundidee: Studie ist ein "Run", der aus verschiedenen Teilen, z.B. "Surveys" (=Fragebögenteilen) besteht
- Beispiel für einen Run:
 - Survey 1: Einleitende Fragen
 - Survey 2: Pro Bedingung ein anderes Video
 - Survey 3: Abschließende Fragebögen

→ **Es ist ok, wenn der Run auch nur aus einem Survey besteht! Je nach Komplexität Ihrer Studie völlig ausreichend. Es braucht aber immer einen Run.**

- Anlegen von Surveys in Excel-Dokumenten mit zwei "Mappen":
 - Fragen ("Survey Spreadsheet")
 - Antwortskalen ("Choices Spreadsheet") → Darauf gehen wir heute nicht weiter ein, aber das wird noch Thema werden.
- Vorlage für ein Survey auf Studynet (inkl. Einwilligungserklärung)

Spalten im "Survey Spreadsheet" des Surveys

- Spalte *note*: für eigene Notizen, wird nicht ausgewertet
- Spalte *class*: zum Formatieren des Items, damit es schön aussieht → siehe https://formr.org/documentation#sample_survey_sheet "Optional classes for visual styling"
- Spalte *type*: legt fest was angezeigt werden soll, z.B. *note* (einfach nur Text), *mc* (Multiple-Choice-Frage), *submit* ("Weiter"-Button -> trennt zwei Umfrageseiten) → siehe Dokumentation der Itemtypen unter https://formr.org/documentation#available_items
- Spalte *optional*: Legt fest, ob Frage beantwortet werden muss (mit einem "!") oder nicht (mit einem "*")
- **Spalte *name*: eindeutige Variablennamen vergeben (so heißen Ihre Variablen später im Datensatz!)**
- Spalte *showif*: nur relevant falls etwas nur dann angezeigt werden soll, wenn bei einer vorherigen Frage etwas bestimmtes angegeben wurde
- Spalte *label*: Text der angezeigt werden soll, in markdown-Syntax (oder mit html) formatiert
- Spalte *choice1/choice2/choice3* usw.: schnelle Möglichkeit Antwortmöglichkeiten einzugeben → teilweise eine Alternative zum "Choices Spreadsheet"

formr als Umfragetool

Sich mit formr vertraut machen

Wir fangen an die Umfrage zu bearbeiten.

Aufgabe/Frage	Antwort
	Folgenden Link im Browser aufrufen: https://workshops.formr.org/ Logindaten: Email: cfhwaf2@gmail.com PW: 7g6z5mRq!
Wie logge ich mich bei der formr Testumgebung ein?	Falls ein Fehler kommt: 1) Prüfen, ob man wirklich auf <i>workshops.formr.org</i> ist (und nicht etwa auf <i>formr.org</i>) 2) Prüfen, ob man sich bei den Logindaten nicht vertippt hat 3) Mit dem Browser in den Inkognito-Modus gehen: z.B. bei Chrome "Neues Inkognito-Fenster", bei Safari "Neues privates Fenster"
Wie ändere ich den Namen einer Frage/Variable?	Excel-Datei öffnen und die Zeile mit der Frage suchen, deren Namen man ändern möchte. In der Spalte "name" in der entsprechenden Zeile den neuen Namen eintragen (keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen).

formr als Umfragetool

Sich mit formr vertraut machen

Wir fangen an die Umfrage zu bearbeiten.

Aufgabe/Frage	Antwort
Was ist eine integrierte Antwortskala?	Die Antwortmöglichkeiten werden direkt im "survey spreadsheet" festgelegt (in den "choices" Spalten), dafür aber nur links und rechts von der Antwortskala angezeigt.

Fragetext: z.B. Ich bin zufrieden mit meiner
Leistung in der Statistik-Prüfung.

trifft überhaupt nicht zu

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

trifft voll und ganz zu

Aufgabe/Frage	Antwort
Wie verändere ich die Anzahl der Antwortmöglichkeiten einer integrierten Antwortskala?	Excel-Datei öffnen und die Zeile mit der Frage suchen, deren Antwortskala man ändern möchte. In der Spalte "type" <code>rating_button 1,X,1</code> eintragen wobei <code>X</code> durch die Anzahl der Antwortmöglichkeiten ersetzt werden muss.

formr als Umfragetool

Sich mit formr vertraut machen

Wir fangen an die Umfrage zu bearbeiten.

Aufgabe/Frage	Antwort
Wie füge ich einen Seitenwechsel hinzu?	Indem man einen "Weiter"-Button erstellt: Excel-Datei öffnen und eine neue Zeile nach der Frage einfügen, nach der der Seitenwechsel kommen soll. In der neuen Zeile in der Spalte "type" <code>submit</code> reinschreiben, in der Spalte "name" einen Namen vergeben, den es noch nicht gibt (z.B. <code>submit3x</code> , keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen), und in der Spalte "label" den Text eingeben, der auf dem Button stehen soll (z.B. <code>Weiter</code>).
Wie aktualisiere ich ein Survey?	In formr einloggen -> Surveys -> View all -> eigenes Survey auswählen -> Import Items -> Choose File -> Aktualisierte Excel-Datei auswählen (muss denselben Namen haben, wie vorher! d.h. überschneidert worden sein) -> Upload New Items -> Test Survey um zu sehen, ob es geklappt hat

Praxis: Hypothesen & Studiendesign entwickeln

Schritt 0: Melden Sie Ihre Gruppe in der Umfrage im studynet an, falls noch nicht geschehen.

Schritt 1: Erweiterte Literaturrecherche, Hypothesenformulierung, Studiendesign und Schärfung der Forschungsfrage

- Was sind Ihre Hypothesen? (**maximal 2 Primärhypothesen mit maximal einer Sekundärhypothese!** Explorieren können Sie immer.)
 - Sagen Sie eine metrische Variable vorher (keine dichotome ja/nein-Variable und keine kategoriale Variable)?
 - Können Sie diese Hypothese mit den vorgegebenen statistischen Analysen untersuchen?
- Wie sieht ein Studiendesign aus, das sich gut eignet um Ihre Hypothesen zu prüfen?
 - Hinweis: Bleiben Sie im Rahmen Ihres Projekts bei einfachen Designs
- Konkretisieren Sie Ihre Forschungsfrage, falls nötig

Praxis: Hypothesen & Studiendesign entwickeln

Schritt 2: Dokumentation, Erweiterung der Präregistrierung, Vorbereitung offener Fragen

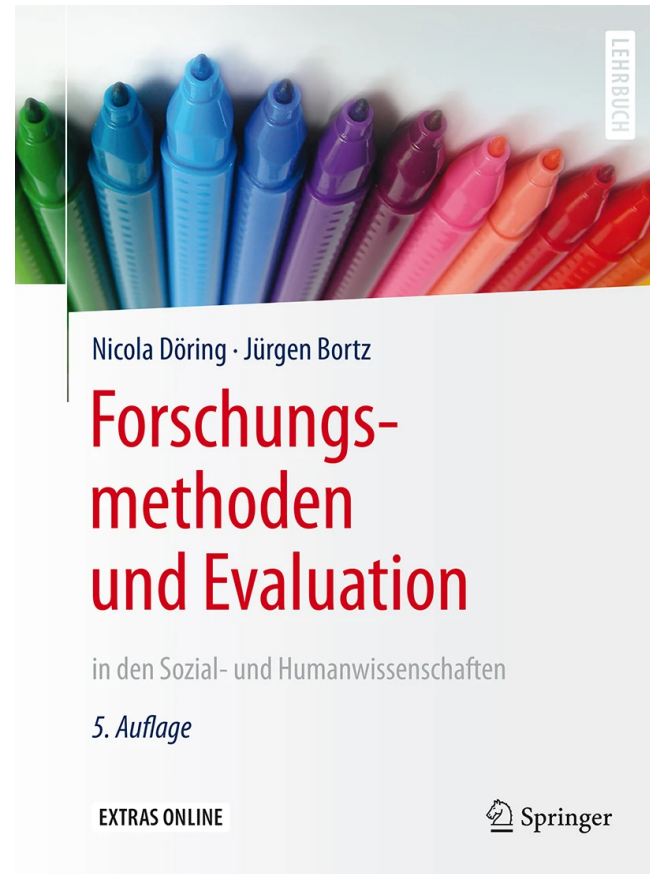
- Dokumentieren Sie Entscheidungen in Ihrem Open Notebook (GoogleDoc)
- Erweitern Sie das Präregistrierungstemplate mit Ihrer neuen Literatur/geschärften Forschungsfrage/den Hypothesen (Abschnitte I1 bis I4) und dem Studiendesign (Abschnitte M6, M10, M11, M14)
- Bereiten Sie ggf. offene Fragen für die nächste bzw. übernächste Sitzung vor ([siehe PDF auf studynet zur Zuordnung welche Gruppe an welchem Termin Feedback bekommt](#))

Schritt 3: Sich weiter mit formr vertraut machen

- Ändern Sie in der Datei von der Übung letzter Woche (die Sie nach Ihrem Namen benannt haben) den Namen von der Frage "item1_BeispielSkala" zu "StatistikZufriedenheit"
- Ändern Sie die Anzahl der Antwortoptionen von dieser Frage von 5 zu 4
- Fügen Sie einen Seitenwechsel zwischen Frage `item1_AutonomieSkala` und `item2_AutonomieSkala` ein
- Aktualisieren Sie Ihr Survey auf der formr Testumgebung, schauen Sie ob kein Fehler gemeldet wird (Warnungen sind ok), und prüfen Sie durch "test survey" ob alle Änderungen so wie erwartet passiert sind

- **Bewertungsschema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40709
- **Strategien Themensuche:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40717
- **Checkliste Ethik:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=40715
- **Umfrage zur Einreichung Gruppenname und Thema:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilobjsurveygui&cmd=infoScreen&ref_id=40711
- **Bewertung von Forschungsfragen & Literaturrecherche:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=41560
- **Einführung Bib:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_41555_download.html
- **Anleitung LibKey:** https://studynet.hs-fresenius.de/goto_STUDYNETHSF_file_41552_download.html
- **Zitieren:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=41902
- **Zuordnung Gruppe zu Ansprechpartner und Feedbacktermin:** https://studynet.hs-fresenius.de/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&cmd=sendfile&ref_id=42312

Literaturempfehlung für die heutige Sitzung



Kapitel 6 und 7 in Döring, N. & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Pearson.